八十二年專門職業及技術人員高等考試試題　高：19－4　全一張（正面）

類　　科： 冷凍空調工程技師
科　　目： 冷凍工程
考試時間：二小時

一、因環保的考慮，冷媒R－12逐漸被冷媒R－134*a*所取代。（20分）
(一)試說明其原因。又根據右表所示R－134*a*與R－12的熱力物理性質，試比較二者在機械式壓縮冷凍循環的優劣。
(二)比較使用R－134*a*與R－12的機械式壓縮冷凍循環內，各組件（如壓縮機、熱交換器等）的設計與操作上有何差異？

Property	R-134a	R-12
液密度 Liquid density (kg/m^3)	1147	1253
汽密度 Vapor density (kg/m^3)	50.0	55.0
焓 Enthalpy of vaporization (kJ/kg)	163.1	128.6
飽和壓力 Saturation pressure (MPa)	1.017	0.9607
液黏度 Liquid Viscosity (μPas)	163.4	195
汽黏度 Vapor Viscosity (μPas)	14.31	13.78
汽熱導係數 Vapor thermal conductivity (mw/mK)	15.56	11.0
液熱導係數 Liquid thermal conductivity (mw/mK)	74.6	63.8
液比熱 Liquid special heat (kJ/kg K)	1.514	1.01
汽比熱 Vapor special heat (kJ/kg K)	1.130	0.7857

凝結溫度 Condensation at 40°C

二、氣體在一節流過程(Throttling process)中，例如通過一膨脹閥：（20分）
(一)如何判斷此氣體會加熱（溫度上升）或冷却（溫度下降）？
(二)冷媒R－12在一容器內爲溫度25℃的飽和蒸汽。經過一膨脹閥後排至大氣壓爲101.3KP*a*的環境中。試求冷媒R－12溫度的變化。

Properties of Superheated Refrigerant 12—SI Units　過熱狀態

Reference state: h_f = 200 kJ/kg and s_f = 1 kJ/(kg · K) at 0°C

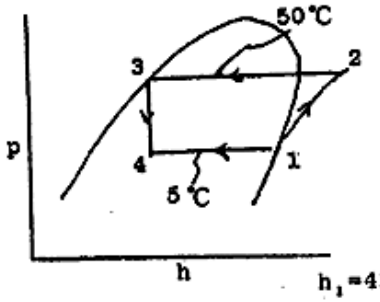
P, kPa	T, °C	v, m³/kg	u, kJ/kg	h, kJ/kg	s, kJ/(kg·K)
100					
(T_{sat} = −30.1°C)					
	−25.0	0.1639	324.65	341.04	1.5868
	0.0	0.1826	337.45	355.71	1.6432
	25.0	0.2009	350.78	370.87	1.6962
200					
(T_{sat} = −12.5°C)					
	0.0	0.08861	336.04	353.76	1.5904
	25.0	0.09833	349.72	369.38	1.6451
	50.0	0.10771	363.81	385.35	1.6965

Properties of Saturated Refrigerant 12—Temperature Table, SI Units　飽和狀態

Reference state: h_f = 200 kJ/kg and s_f = 1 kJ/(kg · K) at 0°C

T_{sat} °C	P_{sat}, kPa	Specific Volume, m³/kg			Internal Energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/(kg · K)		
		v_f	v_{fg}	v_g	u_f	u_{fg}	u_g	h_f	h_{fg}	h_g	s_f	s_{fg}	s_g
0	308.4	0.0007159	0.054710	0.055426	199.77	134.64	334.41	200.00	151.51	351.50	1.0000	0.55469	1.5547
10	423.1	0.0007332	0.040200	0.040934	209.05	129.37	338.41	209.36	146.37	355.73	1.0334	0.51695	1.5504
20	567.0	0.0007524	0.030042	0.030794	218.46	123.89	342.34	218.89	140.92	359.81	1.0663	0.48071	1.5470
30	744.6	0.0007738	0.022745	0.023519	228.07	118.11	346.18	228.65	135.05	363.70	1.0988	0.44548	1.5443
40	960.3	0.0007980	0.017383	0.018181	237.94	111.95	349.90	238.71	128.65	367.35	1.1311	0.41082	1.5419

三、有一個六汽缸的冷媒R－22往復式壓縮機。每一汽缸內直徑爲67*mm*，活塞行程爲57*mm*，在轉速爲29轉／秒下，冷凍能力爲96.4 kW，耗用功率爲28.9kW。如附圖所示的焓－壓力循環圖，蒸發溫度爲5 ℃，凝結溫度爲50℃。（30分）
(一)若壓縮機的間隙體積比(Clearance volume ratio)爲4.8％，試求壓縮機的間隙體積效率(Clearance volumetric efficiency)。
(二)壓縮機的實際體積效率(Actual volumetric efficiency)。
(三)壓縮機的熱力壓縮效率(Thermal compression efficiency)。



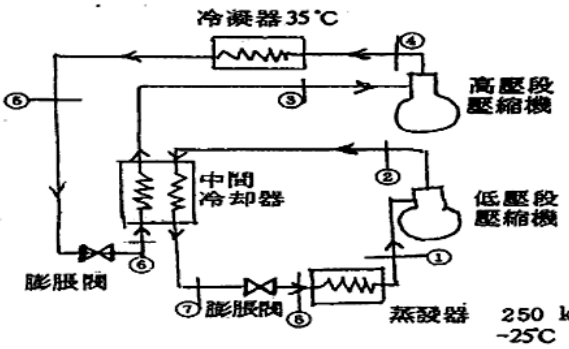
h_1=413.1 KJ/Kg
v_1=42.1 ℓ^3/Kg
s_1=1.7656 KJ/Kg·K
h_2=444.5 KJ/Kg
v_2=14.13 ℓ^3/Kg
h_3=h_4=259.1 KJ/Kg
（1 ℓ=10^{-3} m^3）

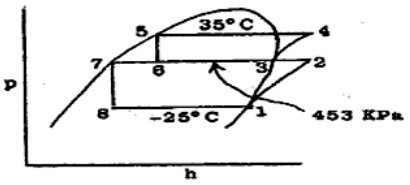
（請接背面）

八十二年專門職業及技術人員高等考試試題　高：19－4　全一張（背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程

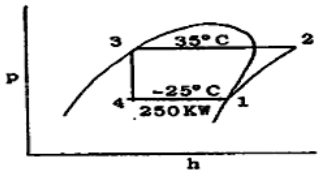
四　一個使用氨（NH_3）冷媒的兩級壓縮循環（Two—stage compression cycle），其蒸發器溫度爲 −25℃，凝結器溫度爲35℃，並具有一中間冷却器（intercooler），如附圖所示。（30分）





h_1=1430KJ/Kg
h_2=1573KJ/Kg
h_3=1463KJ/Kg
h_4=1620KJ/Kg
h_5=366KJ/Kg
h_7=202KJ/Kg

㈠若蒸發器冷凍能力爲 250 kW，則此循環所耗用的壓縮總功率爲若干？
㈡有下列附圖的單級壓縮循環，在同樣的凝結溫度35℃和蒸發溫度 −25℃條件下，與上述㈠的兩級壓縮循環的壓縮功率比較，何者較小？



h_1=1430 KJ/Kg
h_2=1765 KJ/Kg
h_3=366 KJ/Kg
蒸發器冷凍能力 =250 KW